

1 Copy paste útiles

1. $\mathbb{Z}$
2. $x \in l$
3. $\wedge$
4. $\vee$
5. $\rightarrow$

2 Guia 3

Respuestas

Ejercicio 1.

problema $g(n: \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} \{$

requiere: $\{n = 8 \vee n = 16 \vee n = 131\}$

asegura: $\{(n = 8 \rightarrow res = 16) \wedge (n = 16 \rightarrow res = 4) \wedge (n = 131 \rightarrow res = 1)\}$

$\}$

Ejercicio 25: Especificar e implementar las siguientes funciones, incluyendo su signatura.

a) absoluto: calcula el valor absoluto de un número entero

problema absoluto $(n: \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} \{$

requiere: $\{\text{True}\}$

asegura: $\{res = \sqrt{n^2}\}$

b) maximoAbsoluto: devuelve el máximo entre el valor absoluto de dos números enteros

problema maximoAbsoluto $(n1: \mathbb{Z}, n2: \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} \{$

requiere: $\{\text{True}\}$

asegura: $\{res = n1 \text{ si } \text{absoluto}(n1) \leq \text{absoluto}(n2) \}$ asegura: $\{res = n2 \text{ si } \text{absoluto}(n2) < \text{absoluto}(n1) \}$

$\}$

c) maximo3: devuelve el máximo entre tres números enteros

problema maximo3 $(n1: \mathbb{Z}, n2: \mathbb{Z}, n3: \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} \{$

requiere: True

asegura: $(res = x) \vee (res = y) \vee (res = z)$

asegura: $(res \geq x) \wedge (res \geq y) \wedge (res \geq z)$

$\}$

d) algunoEsCero: dados dos números racionales, decide si alguno es igual a 0 (resolverlo con y sin pattern matching)

¡PREGUNTAR SI ESTA MUY FORMAL!

problema algunoEsCero $(n1: \mathbb{Z}, n2: \mathbb{Z}) : \mathbb{B} \{$

requiere: $\{\text{True}\}$

asegura: $\{res = n1 = 0 \vee n2 = 0\}$

$\}$

e) `ambosSonCero`: dados dos números reales, decide si ambos son iguales a 0 (resolverlo con y sin pattern matching)

problema `ambosSonCero(n1 :  $\mathbb{Z}$ , n2 :  $\mathbb{Z}$ )` : $\mathbb{B} \bowtie \bowtie \leq$ { requiere : {True} asegura: { res = $n1 = 0 \wedge n2 = 0$ } }

f) `enMismoIntervalo`: dados dos números reales, indica si están relacionados por la relación de equivalencia en $\mathbb{R}$ son: (minus inf, 3] , (3,7] y (7,inf), o dicho de otra manera, si pertenecen al mismo intervalo

problema `esMismoIntervalo(n1 :  $\mathbb{Z}$ , n2 :  $\mathbb{Z}$ )`: $\mathbb{B} \bowtie \bowtie \leq$ { requiere : {True} asegura: {res = True si $n1 \in (\infty, 3] \wedge n2 \in (\infty, 3]$ } asegura: {res = True si $n1 \in (3, 7] \wedge n2 \in (3, 7]$ } asegura: {res = True si $n1 \in (7, \infty) \wedge n2 \in (7, \infty)$ } asegura: {res = False si n1 ni n2 se encuentran en el mismo intervalo} }

g) `sumaDistintos`: que dados tres números naturales, calcule la suma sin sumar repetidos.

problema `sumaDistintos(x :  $\mathbb{R}$ , y :  $\mathbb{R}$ , z :  $\mathbb{R}$ )`: $\mathbb{R}$ { requiere:{True} asegura: {si los 3 parámetros son distintos entonces res = x+y+z} asegura: {si 2 parámetros son iguales entonces res = al que es distinto} asegura: {si los 3 parámetros son iguales entonces res = 0} }

i) `digitoUnidades`: dado un número entero, extrae su dígito de las unidades.

problema `digitoUnidades(x :  $\mathbb{Z}$ )`: $\mathbb{Z}$ { requiere: True asegura: res = x asegura: res = es el digito de x correspondiente a las unidades ¿ambas son válidas? }

j) `digitoDecenas`: dado un número entero mayor a 9, extrae su dígito de las decenas

problema `digitoDecenas(x :  $\mathbb{Z}$ )`: $\mathbb{Z}$ { requiere: {True} asegura: { res es el dígito de x correspondiente a las decenas } }